



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования**

**«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)**

**Институт
информационных
технологий**

**Кафедра
прикладной
математики**

КУРСОВАЯ РАБОТА

По дисциплине:

«Теория функций комплексного переменного и
дифференциальные уравнения в частных производных»

На тему:

«Уравнение конвекции–реакции–диффузии для примеси»

Направление подготовки:

09.03.03 Прикладная информатика

Профиль:

Математическое и компьютерное
моделирование процессов и систем

Выполнил:

ИДБ-23-14 Дамакальщиков М. А.

(группа, Ф.И.О.)

(подпись)

Руководитель:

ст. преп. Девятерикова Е. А.

(Ф.И.О., должность, степень, звание)

(подпись)

Оценка: _____

Москва, 2026 г.

Содержание

Историческая справка	3
Зарождение теории диффузии	3
Химическая кинетика и реакционное слагаемое	4
Уравнение Колмогорова–Петровского–Пискунова	4
Рождение полного уравнения	5
Современные постановки и области применения	6
Постановка задачи	7
Математическая постановка краевой задачи	7
Аналитические методы	8
Численные методы	8
Феноменологические и экспериментально-статистические подходы	9
Пример расчёта	11
Постановка конкретной задачи	11
Аналитическое решение	11
Численный метод	12
Реализация на Python	13
Результаты и их анализ	16
Список литературы	18

Историческая справка

Уравнение конвекции–реакции–диффузии — это параболическое дифференциальное уравнение в частных производных, которое описывает эволюцию концентрации некоторого вещества (*примеси, химического реагента, биологической популяции*) под действием трёх одновременно протекающих процессов: молекулярной диффузии, конвективного переноса с потоком среды и локального источника или стока, обусловленного химической реакцией.

Историческая особенность данного уравнения состоит в том, что каждый из трёх его механизмов имеет собственную, относительно независимую историю и сформировался в рамках своей научной традиции — теории теплопроводности и молекулярной диффузии (*XIX век*), химической кинетике (*вторая половина XIX – начало XX века*) и гидродинамике сплошных сред (*с XVIII века*).

Объединение этих трёх линий в одно уравнение произошло лишь в первой половине XX века: сначала в работе Колмогорова, Петровского и Пискунова 1937 года, где впервые строго рассматривалось уравнение, объединяющие диффузию с нелинейной реакцией, а затем в работах советской школы теории горения (*Зельдович Я. Б., Франк-Каменецкий Д. А.*), где появилась полная триада «конвекция–реакция–диффузия».

Дальнейшее изложение организовано в соответствии с этой логикой: сначала рассматривается каждая из трёх линий по отдельности, затем — их объединение, и в заключение — современные постановки задач.

Зарождение теории диффузии

Математическая теория диффузии сложилась на пересечении двух традиций — экспериментальной физики газов и аналитической теории теплопроводности. Первую строгую математическую теорию теплопроводности создал Жозеф Фурье: в 1807 году он представил в Академию наук мемуар о распространении тепла, а в 1822 году опубликовал монографию «*Théorie analytique de la chaleur*» [6], в которой уравнение теплопроводности записывалось в виде

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.$$

Этот результат стал математическим прообразом уравнения диффузии.

Параллельно развивалась экспериментальная линия. Томас Грэм в серии опытов 1828–1833 годов [7] количественно исследовал диффузию и эффузию газов и установил, что скорость эффузии газа обратно пропорциональна квадратному корню из его молярной массы. Хотя закон Грэма носит феноменологический характер, он убедительно продемонстрировал, что диффузия подчиняется строгим количественным закономерностям.

Решающий шаг сделал Адольф Фик. В 1855 году в «*Annalen der Physik*» [4] он сформулировал два закона диффузии по аналогии с законом Фурье для теплового потока. *Первый закон Фика* связывает плотность диффузионного потока с градиентом концентрации:

$$\mathbf{j} = -D \nabla c,$$

где D — коэффициент диффузии, c — концентрация вещества. Применяя к первому закону закон сохранения вещества $\partial c / \partial t + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0$, Фик получил *второй закон* — уравнение диффузии:

$$\frac{\partial c}{\partial t} = D \Delta c.$$



Ж. Фурье
(1768–1830)



А. Фик
(1829–1901)

Это уравнение по структуре тождественно уравнению теплопроводности Фурье: диффузия вещества и теплопроводность описываются одним и тем же математическим объектом.

Тем не менее физическая природа диффузии оставалась предметом споров вплоть до начала XX века. Роберт Браун в 1827 году наблюдал непрерывное хаотическое движение взвешенных частиц пылицы в воде [2], однако объяснить это явление молекулярно-кинетически тогда не удалось. Лишь в 1905 году Альберт Эйнштейн [3] показал, что броуновское движение есть прямое следствие теплового движения молекул среды, и вывел соотношение между коэффициентом диффузии и средним квадратом смещения частицы за время t :

$$\langle R^2 \rangle = 6 D t.$$

Годом позже Мариан Смолуховский [10] независимо получил тот же результат иным методом. Экспериментальную проверку этого соотношения осуществил Жан Перрен в 1908–1909 годах [9], за что в 1926 году был удостоен Нобелевской премии по физике. Работы Эйнштейна, Смолуховского и Перрена окончательно утвердили молекулярно-кинетическую интерпретацию закона Фика и придали уравнению диффузии статус фундаментального.

Химическая кинетика и реакционное слагаемое

Второй фундаментальный компонент уравнения — реакционное слагаемое $R(c)$ — вырос из химической кинетики, которая к середине XIX века превратилась в самостоятельную количественную науку.

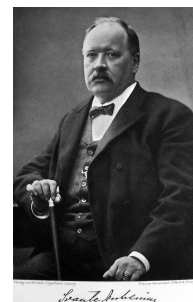
Норвежские химики Като Гульдберг и Петер Вааге в 1864–1879 годах [8] сформулировали *закон действующих масс*: скорость химической реакции пропорциональна произведению концентраций реагирующих веществ в степенях, равных их стехиометрическим коэффициентам. Для простой реакции $A + B \rightarrow C$ это означает $w = k [A] [B]$, где k — константа скорости реакции. Закон действующих масс задал алгебраическую форму реакционного слагаемого в уравнении переноса.

Следующий принципиальный шаг был сделан Сванте Аррениусом. В 1889 году [1] он обнаружил, что константа скорости реакции экспоненциально зависит от температуры:

$$k = k_0 \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right),$$

где E_a — энергия активации, R — универсальная газовая постоянная, T — абсолютная температура. Закон Аррениуса имеет принципиальное значение для теории горения: именно он делает реакционное слагаемое существенно нелинейным по температуре и порождает характерные для горения резкие фронты.

В первой половине XX века советская школа вывела химическую кинетику на новый уровень обобщения. Николай Семёнов развил теорию разветвлённых цепных реакций [19], объяснившую явления воспламенения и взрыва, и в 1956 году разделил Нобелевскую премию по химии с Сирилом Хиншелвудом. Давид Франк-Каменецкий [21] построил строгую теорию теплового взрыва и тепловоспламенения, напрямую объединив закон Аррениуса с уравнениями теплопроводности и диффузии. Именно в этих работах реакционное слагаемое вида $R(c, T) = A c^n \exp(-E_a/RT)$ органично вошло в уравнение переноса.



С. Аррениус
(1859–1927)

Уравнение Колмогорова–Петровского–Пискунова

К 1937 году уравнение диффузии Фика и реакционный член в духе закона действующих масс существовали по отдельности. Строгое математическое изучение их совместного действия

— уравнения вида «диффузия плюс нелинейная реакция» — было осуществлено сразу в двух независимых работах, опубликованных в том же году.

Рональд Фишер в статье «The wave of advance of advantageous genes» [5] рассмотрел распространение доминантного гена в непрерывной популяции и предложил модель

$$\frac{\partial v}{\partial t} = D \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + F(v), \quad F(v) = v(1 - v).$$

Фишер показал существование бегущих волн и оценил их скорость, однако строгих доказательств не привёл.



А. Н. Колмогоров
(1903–1987)

Полный математический анализ дали Андрей Николаевич Колмогоров, Иван Георгиевич Петровский и Николай Семёнович Пискунов в знаменитой работе 1937 года [14]. Они рассмотрели обобщённое уравнение

$$\frac{\partial v}{\partial t} = k \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + F(v)$$

при предположениях: $F(0) = F(1) = 0$, $F(v) > 0$ при $v \in (0, 1)$, $F'(0) = \alpha > 0$ и $F'(v) \leq \alpha$ при $v \in (0, 1)$. В этих условиях авторы строго доказали, что при произвольном начальном условии вида «функция Хевисайда» решение сходится к бегущей волне с минимально возможной скоростью

$$\lambda_0 = 2\sqrt{k\alpha}.$$

Форма такой волны удовлетворяет обыкновенному дифференциальному уравнению

$$\lambda_0 \frac{dv}{d\xi} = k \frac{d^2 v}{d\xi^2} + F(v),$$

где $\xi = x - \lambda_0 t$ — координата, сопутствующая фронту. Работа КПП стала первым строгим результатом о бегущих волнах в уравнениях «диффузия–реакция» и положила начало целому разделу математической физики, изучающему нелинейные волновые явления.

Рождение полного уравнения

Уравнение КПП объединило диффузию с реакцией, однако конвективное слагаемое в нём отсутствовало. Полная «триада» — конвекция, диффузия и реакция — впервые выступила единым целым в теории горения, развитой советскими учёными в 1930–40-е годы.

Гидродинамическая основа конвективного переноса была заложена значительно раньше. Леонард Эйлер в 1757 году вывел уравнения движения идеальной жидкости, а Клод-Луи Навье (1822) и Джордж Стокс (1845) добавили вязкое трение. Уравнения Навье–Стокса обеспечивают поле скоростей $\mathbf{u}$, которое входит в конвективное слагаемое $\mathbf{u} \cdot \nabla c$ уравнения переноса.

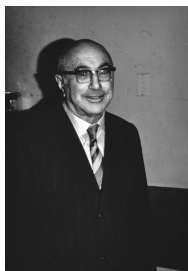
Решающий синтез всех трёх механизмов осуществили Яков Борисович Зельдович и Давид Альбертович Франк-Каменецкий.

В своей теории ламинарного пламени [13] они рассмотрели стационарное распространение плоского фронта горения и записали связанную систему для температуры T и концентрации реагента a :

$$\begin{cases} \rho u c_p \frac{dT}{dx} = \frac{d}{dx} \left(\lambda \frac{dT}{dx} \right) + Q W(a, T), \\ \rho u \frac{da}{dx} = \frac{d}{dx} \left(\rho D \frac{da}{dx} \right) - W(a, T). \end{cases}$$



Д. Франк-Каменецкий
(1910–1970)



Я. Б. Зельдович
(1914–1987)

В каждом из приведённых уравнений отчётливо видны все три слагаемых: *конвективное* ($\rho u \, d/dx$), *диффузионное* ($d/dx(\cdot \, d/dx)$), с молекулярной теплопроводностью λ или диффузией D) и *реакционное* ($W(a, T)$, содержащее закон Аррениуса). Скорость реакции W нелинейно зависит от обоих аргументов: $W(a, T) = A a^n \exp(-E_a/RT)$, что делает систему существенно нелинейной.

Из приведённой системы Зельдович и Франк-Каменецкий вывели формулу для нормальной скорости распространения пламени u_n , связывающую её с коэффициентом диффузии, тепловыми параметрами и кинетическими характеристиками реакции. Таким образом, к середине 1940-х годов уравнение конвекции–реакции–диффузии было полностью сформировано как физически обоснованный математический объект.

Современные постановки и области применения

После работ Зельдовича и Франк-Каменецкого уравнение конвекции–реакции–диффузии приобрело современную каноническую форму:

$$\frac{\partial c}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla c = \nabla \cdot (D \nabla c) + R(c),$$

где $\mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$ — поле скоростей среды, D — коэффициент диффузии (в общем случае тензор), а $R(c)$ — реакционный член. В зависимости от природы задачи данное уравнение специализируется в разнообразных прикладных областях.

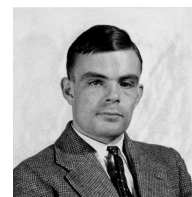
Перенос примесей в атмосфере и водоёмах. Академик Гурий Иванович Марчук создал советскую школу математического моделирования задач охраны окружающей среды [15]. В его постановках данное уравнение описывает перенос загрязняющих веществ ветровыми и турбулентными потоками, а слагаемое $R(c)$ учитывает химические превращения и осаждение. Именно эта тематика непосредственно связана с проблематикой настоящей курсовой работы.

Физика полупроводников. В 1950 году Шокли и ван Росброк предложили систему дрейфово-диффузионных уравнений для концентраций электронов и дырок в полупроводнике [12]. В ней конвективное слагаемое порождается не механическим потоком среды, а электрическим полем, однако математическая структура остаётся той же.

Морфогенез и биологические паттерны. Алан Тьюринг в 1952 году [11] показал, что система двух уравнений вида «диффузия–реакция» (без конвекции) способна порождать устойчивые пространственные структуры — «пятна» и «полосы» — из однородного начального состояния. Механизм Тьюринга объяснил образование окраски кожи животных и открыл целое направление математической биологии.

Химические реакторы и гидрогеология. В химической технологии данное уравнение описывает процессы в проточных реакторах; в гидрогеологии — перенос и трансформацию загрязнителей в пористых водоносных горизонтах.

Таким образом, уравнение конвекции–реакции–диффузии является одним из центральных объектов математической физики, объединяющим под одной крышей механику сплошных сред, молекулярную физику и химическую кинетику. В следующих разделах рассматриваются точные постановки краевых задач для данного уравнения и численные методы их решения.



А. Тьюринг
(1912–1954)

Постановка задачи

В исторической справке было показано, как уравнение конвекции–реакции–диффузии сложилось в единый математический объект, объединивший молекулярную диффузию, конвективный перенос и химическую реакцию. В настоящем разделе это уравнение формулируется как корректная краевая задача, после чего обзорно рассматриваются основные подходы к её решению. Раздел носит *обзорный* характер: его цель — систематизировать способы решения уравнения и указать границы их применимости, а не довести до конца вывод какого-либо одного из них.

Математическая постановка краевой задачи

Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ — пространственная область с границей $\partial\Omega$, а $(0, T]$ — рассматриваемый промежуток времени. Искомая величина — концентрация примеси $c(\mathbf{x}, t)$, удовлетворяющая в области $\Omega \times (0, T]$ уравнению

$$\frac{\partial c}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla c = \nabla \cdot (D \nabla c) + R(c),$$

где $\mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$ — поле скоростей среды (*конвективный перенос*), D — коэффициент диффузии (*в общем случае тензор*), а $R(c)$ — реакционный член.

Для однозначной разрешимости уравнение дополняется *начальным условием*

$$c(\mathbf{x}, 0) = c_0(\mathbf{x}), \quad \mathbf{x} \in \Omega,$$

и *граничными условиями* на $\partial\Omega$, которые традиционно разделяют на три типа. Условие *первого рода* (Дирихле) задаёт концентрацию на границе, $c|_{\partial\Omega} = g$; условие *второго рода* (Неймана) задаёт диффузионный поток, $-D \frac{\partial c}{\partial n}|_{\partial\Omega} = q$ (*в частности, $q = 0$ отвечает непроницаемой стенке*); условие *третьего рода* (Робена) описывает массообмен с окружением, $-D \frac{\partial c}{\partial n}|_{\partial\Omega} = \beta(c - c_\infty)$. Совокупность «уравнение + начальное условие + граничные условия» образует корректно поставленную (*по Адамару*) краевую задачу.

Для аналитического изучения и для примера расчёта удобна одномерная каноническая форма уравнения с постоянными коэффициентами:

$$\frac{\partial c}{\partial t} + v \frac{\partial c}{\partial x} = D \frac{\partial^2 c}{\partial x^2} + R(c), \quad x \in (0, L), \quad t > 0.$$

Характер задачи и выбор метода решения во многом определяются двумя безразмерными параметрами:

$$\text{Pe} = \frac{vL}{D}, \quad \text{Da} = \frac{\tau_{\text{conv}}}{\tau_{\text{reac}}}.$$

Число Пекле Pe выражает соотношение конвективного и диффузионного переноса: при $\text{Pe} \ll 1$ преобладает диффузия и уравнение близко к классическому уравнению теплопроводности, а при $\text{Pe} \gg 1$ преобладает конвекция и уравнение приобретает почти гиперболический, транспортный характер. Число Дамкёлера Da выражает отношение характерного времени переноса к характерному времени реакции, то есть относительную интенсивность реакционного слагаемого.

Аналитические методы

Решение в замкнутой форме удаётся получить лишь для узкого класса задач: линейный (или отсутствующий) реакционный член, постоянные коэффициенты, простая геометрия области.

Линейное уравнение с постоянными коэффициентами. Для чистой диффузии ($v = 0$, $R = 0$) в ограниченной области применяется метод разделения переменных (метод Фурье), а в неограниченной — фундаментальное решение в виде ядра теплопроводности. Уравнение конвекции–диффузии с постоянной скоростью v переходом в подвижную систему координат $\xi = x - vt$ сводится к чисто диффузионному; его фундаментальное решение — сносимый потоком гауссов профиль

$$c(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} \exp\left(-\frac{(x - vt)^2}{4Dt}\right).$$

Линейная реакция первого порядка $R = -kc$ устраняется подстановкой $c = e^{-kt} w(x, t)$, после чего задача снова сводится к конвекции–диффузии. Общие линейные задачи решаются интегральными преобразованиями (Фурье, Лапласа) и методом функций Грина [20].

Нелинейная реакция. Ключевой приём здесь — поиск решения в виде бегущей волны $c(x, t) = \varphi(x - \lambda t)$: такая подстановка превращает уравнение в частных производных в обыкновенное дифференциальное уравнение для профиля $\varphi(\xi)$. Именно так получаются фронты Колмогорова–Петровского–Пискунова–Фишера с минимальной скоростью $\lambda_0 = 2\sqrt{D\alpha}$, встречавшиеся в исторической справке [14], и фронты горения Зельдовича–Франк–Каменецкого [13]. Бегущая волна и есть математический образ фронта пламени. Помимо неё используются автомодельные (*self-similar*) решения, опирающиеся на инвариантность задачи относительно растяжений, а для уравнений с нелинейной конвекцией (типа уравнения Бюргерса) — линеаризующее преобразование Коула–Хопфа.

Аналитические методы дают точные, физически прозрачные результаты, однако охватывают лишь идеализированные постановки. В большинстве практических задач приходится прибегать к численному решению.

Численные методы

При переменном поле скоростей, нелинейном реакционном члене, сложной геометрии области или нескольких пространственных измерениях замкнутого решения не существует, и уравнение решается приближённо.

Метод конечных разностей. Область покрывается сеткой по пространству и времени, а производные заменяются разностными отношениями. Явные схемы (прямой метод Эйлера) просты в реализации, но условно устойчивы — шаг по времени ограничен условием типа Куранта. Неявные схемы (обратный метод Эйлера, схема Кранка–Николсона) безусловно устойчивы ценой решения системы линейных алгебраических уравнений на каждом шаге. Особую трудность создаёт конвективное слагаемое при больших числах Пекле: центральные разности порождают нефизичные осцилляции решения, поэтому применяют противопотоковые (*upwind*) схемы и схемы с искусственной вязкостью [18].

Метод прямых. Дискретизация только по пространству превращает уравнение в частных производных в систему обыкновенных дифференциальных уравнений по времени, которую решают стандартными интеграторами для жёстких систем.

Методы расщепления. Поскольку оператор уравнения естественно распадается на три качественно различные части — конвекцию, диффузию и реакцию, — их удобно учитывать поочерёдно, решая каждую подзадачу наиболее подходящим для неё методом (расщепление Марчука–Стрэнга) [16]. Этот приём особенно органичен именно для уравнения конвекции–реакции–диффузии.

Методы конечных элементов и конечных объёмов. Метод конечных элементов удобен для областей сложной геометрии, а метод конечных объёмов обеспечивает точное выполнение закона сохранения вещества, что важно для задач переноса.

Феноменологические и экспериментально-статистические подходы

В наиболее сложных режимах фронт реакции теряет устойчивость и фрагментируется (*интенсивная реакция, неустойчивости Дарье–Ландау и диффузионно-тепловая неустойчивость при малых числах Льюиса*). Решение задачи становится сложной, стохастической, фрактально-подобной структурой, и его прямое вычисление теряет практический смысл. В этом случае применяют иную стратегию: не решают уравнение непосредственно, а описывают *макроскопическое поведение* его решения эмпирическими скейлинговыми соотношениями и статистическим (*фрактальным*) анализом экспериментальных или расчётных данных.

Характерный пример такого подхода — работа П. В. Москалёва, В. П. Денисенко и И. А. Кириллова [17], посвящённая динамике ультрабедных водородо-воздушных пламён в горизонтальной цилиндрической ячейке Хеле–Шоу. Горение представляет собой полную «триаду» процессов уравнения: реакцию (*сгорание по закону Аррениуса*), диффузию (*с малым числом Льюиса*) и конвекцию (*плаваемость, для компенсации которой ячейку располагают горизонтально*). В простейшем случае фронт пламени — это бегущая волна, то есть решение уравнения; однако в ультрабедном режиме фронт распадается на дискретные «дрейфующие шаровые пламёна» и образует фрактальную структуру, закономерно меняющуюся с ростом концентрации водорода (*рис. 1*).

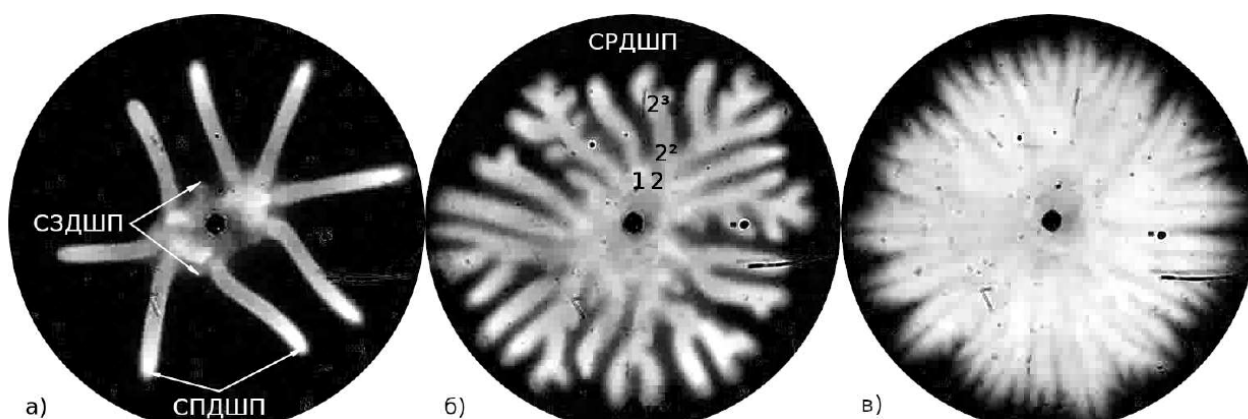


Рис. 1: Три характерных морфотипа следов ультрабедного водородо-воздушного пламени в горизонтальной цилиндрической ячейке Хеле–Шоу: а) лучеобразные (6,8 об. % водорода); б) дендритные (7,2 об. %); в) квазиоднородные (9,0 об. %). Источник: [17]

Поэтому авторы характеризуют динамику не решением уравнения, а набором аппроксимирующих соотношений, оцениваемых по экспериментальным данным методом наименьших квадратов: фрактальной размерностью следа $d_B(x)$ (*метод клеточного покрытия*), аппроксимированной логистической моделью; степенной и экспоненциальной моделями длины пути фронта $s(t)$; и логарифмически-экспоненциальной моделью зависимости начальной скорости фронта v_0 от объёмной концентрации водорода x (*рис. 2*). Эти скейлинговые соотношения играют роль эффективного «решения» задачи там, где уравнение не поддаётся прямому интегрированию.

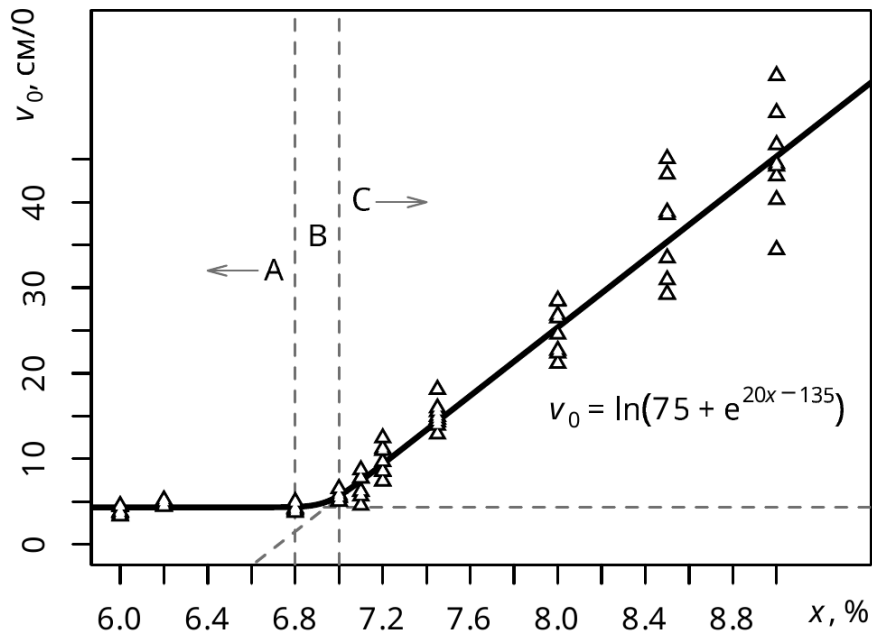


Рис. 2: Зависимость начальной скорости фронта v_0 ультрабыстрого водородо-воздушного пламени от объёмной концентрации водорода x и её логарифмически-экспоненциальная аппроксимация. Источник: [17]

Таким образом, спектр методов простирается от точных аналитических решений (*узкий класс идеализированных задач*) через универсальные численные схемы к феноменологическому описанию, применяемому в наиболее сложных режимах. Выбор метода определяется параметрами задачи (Pe , Da), геометрией области и требуемой точностью. В следующем разделе один из подходов доводится до конкретного примера расчёта с приведением кода.

Пример расчёта

В предыдущем разделе было показано, что для линейного реакционного члена $R(c) = -kc$ и постоянных коэффициентов точное решение уравнения конвекции–реакции–диффузии доступно аналитически. Настоящий раздел конкретизирует эту идею: формулируется задача с явно заданными числовыми параметрами, для неё последовательными заменами переменных выводится точное решение, затем численно реализуется схема Кранка–Николсон и проводится сравнение результатов.

Постановка конкретной задачи

Рассматривается одномерное уравнение конвекции–реакции–диффузии:

$$\frac{\partial c}{\partial t} + v \frac{\partial c}{\partial x} = D \frac{\partial^2 c}{\partial x^2} - kc, \quad x \in \mathbb{R}, \quad t > 0,$$

с начальным условием в виде гауссова пика, сосредоточённого в точке $x = 0$:

$$c(x, 0) = \exp(-x^2).$$

Физически задача описывает следующую ситуацию: в начальный момент времени в среде, движущейся с постоянной скоростью v , образовалось облако примеси с гауссовым профилем концентрации. При $t > 0$ облако одновременно переносится потоком (*конвекция*), расплывается за счёт молекулярного перемешивания (*диффузия*) и постепенно убывает вследствие необратимого распада примеси по реакции первого порядка (*например, радиоактивный распад или нейтрализация загрязнителя*). Значения параметров задачи:

$$v = 0,5 \text{ м/с}, \quad D = 0,1 \text{ м}^2/\text{с}, \quad k = 0,2 \text{ с}^{-1}.$$

При характерном пространственном масштабе задачи $L \sim 1$ м глобальное число Пекле $Pe = vL/D = 5$: конвекция заметно доминирует над диффузией, однако оба механизма вносят ощутимый вклад.

Аналитическое решение

Точная формула получается двумя последовательными заменами переменных, каждая из которых устраняет один из двух «возмущающих» членов.

Шаг 1. Устранение реакционного слагаемого. Полагаем $c(x, t) = e^{-kt} w(x, t)$. Вычислим производные и подставим в уравнение:

$$e^{-kt} \left(\frac{\partial w}{\partial t} + v \frac{\partial w}{\partial x} \right) = D e^{-kt} \frac{\partial^2 w}{\partial x^2}.$$

Сокращая на $e^{-kt} > 0$, получаем уравнение конвекции–диффузии без реакции:

$$\frac{\partial w}{\partial t} + v \frac{\partial w}{\partial x} = D \frac{\partial^2 w}{\partial x^2}, \quad w(x, 0) = e^{-x^2}.$$

Шаг 2. Устранение конвективного слагаемого. Переходим в систему координат, движущуюся со скоростью v : $\xi = x - vt$, $\tau = t$. В новых переменных полная производная по времени при постоянном ξ равна $\partial w / \partial \tau = \partial w / \partial t + v \partial w / \partial x$, поэтому уравнение конвекции–диффузии принимает вид чистого уравнения теплопроводности:

$$\frac{\partial w}{\partial \tau} = D \frac{\partial^2 w}{\partial \xi^2}, \quad w(\xi, 0) = e^{-\xi^2}.$$

Его решение задаётся свёрткой начального условия с фундаментальным решением:

$$w(\xi, \tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{4\pi D\tau}} e^{-(\xi-\eta)^2/(4D\tau)} \cdot e^{-\eta^2} d\eta.$$

Вычислим этот интеграл, выделив полный квадрат в показателе степени:

$$-\frac{(\xi - \eta)^2}{4D\tau} - \eta^2 = -\frac{1 + 4D\tau}{4D\tau} \left(\eta - \frac{\xi}{1 + 4D\tau} \right)^2 - \frac{\xi^2}{1 + 4D\tau}.$$

Интеграл от гауссовой экспоненты по η вычисляется стандартно: $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-A(\eta-B)^2} d\eta = \sqrt{\pi/A}$, откуда

$$w(\xi, \tau) = \frac{1}{\sqrt{1 + 4D\tau}} \exp\left(-\frac{\xi^2}{1 + 4D\tau}\right).$$

Возвращаясь к исходным переменным ($\xi = x - vt$, $\tau = t$) и подставляя множитель e^{-kt} , приходим к точному решению исходной задачи:

$$c(x, t) = \frac{e^{-kt}}{\sqrt{1 + 4Dt}} \exp\left(-\frac{(x - vt)^2}{1 + 4Dt}\right).$$

Формула явно разделяет вклады трёх физических механизмов. *Конвекция* смещает центр пика со скоростью v : в показателе степени стоит $(x - vt)$, а не x . *Диффузия* расширяет пик (знаменатель $1 + 4Dt$ монотонно растёт) и снижает его высоту (предэкспоненциальный множитель $1/\sqrt{1 + 4Dt}$ убывает обратно пропорционально ширине). *Реакция* равномерно подавляет всё поле концентрации на e^{-kt} , не меняя форму профиля.

В таблице 1 приведены аналитические значения максимальной концентрации (достигается в центре пика $x = vt$) в контрольные моменты времени, а также отдельный вклад диффузии и реакции.

	$t = 0$	$t = 1$	$t = 2$	$t = 3$	$t = 5$
Только диффузия ($k = 0$): $1/\sqrt{1 + 4Dt}$	1,000	0,845	0,745	0,674	0,577
Только реакция ($D = 0$): e^{-kt}	1,000	0,819	0,670	0,549	0,368
Оба механизма: $e^{-kt}/\sqrt{1 + 4Dt}$	1,000	0,692	0,499	0,370	0,212

Таблица 1: Максимальная концентрация и вклад отдельных механизмов

Из таблицы видно, что совместное действие диффузии и реакции приводит к значительно более быстрому убыванию максимума, чем каждый механизм по отдельности: к моменту $t = 5$ с максимальная концентрация составляет лишь 21,2 % от начальной.

Численный метод

Для верификации аналитического решения задача решается численно. Бесконечная прямая заменяется конечным отрезком $[x_l, x_r] = [-2, 10]$ м с однородными граничными условиями Дирихле $c(x_l, t) = c(x_r, t) = 0$. Границы выбраны достаточно удалёнными: на всём промежутке $t \in [0, 5]$ с точное решение в точках $x = -2$ и $x = 10$ не превышает $3 \cdot 10^{-4}$, поэтому замена бесконечной области конечной практически не влияет на решение.

Введём равномерные сетки: $x_i = x_l + i \Delta x$ ($i = 0, \dots, N$, $\Delta x = 12/N$) и $t^n = n \Delta t$ ($n = 0, \dots, M$, $\Delta t = T/M$). Схема Кранка–Николсон усредняет пространственный оператор между временными слоями n и $n + 1$:

$$\frac{c_i^{n+1} - c_i^n}{\Delta t} = \frac{1}{2} [\mathcal{L}(c^n)_i + \mathcal{L}(c^{n+1})_i],$$

где пространственный оператор аппроксимируется центральными разностями:

$$\mathcal{L}(c)_i = D \frac{c_{i+1} - 2c_i + c_{i-1}}{\Delta x^2} - v \frac{c_{i+1} - c_{i-1}}{2 \Delta x} - k c_i.$$

Применение центральных разностей для конвективного члена оправдано малостью ячеечного числа Пекле:

$$\text{Pe}_h = \frac{v \Delta x}{D} = \frac{0,5 \cdot 0,02}{0,1} = 0,1 \ll 2.$$

Введём безразмерные коэффициенты:

$$\alpha = \frac{D \Delta t}{2 \Delta x^2}, \quad \beta = \frac{v \Delta t}{4 \Delta x}, \quad \gamma = \frac{k \Delta t}{2}.$$

Переносим неявную часть в левую сторону, на каждом временном шаге необходимо решить трёхдиагональную систему $A \mathbf{c}^{n+1} = B \mathbf{c}^n$ для вектора значений во внутренних узлах. Матрицы A (неявная) и B (явная) имеют структуру:

$$A : \begin{cases} \text{поддиагональ:} & -(\alpha + \beta), \\ \text{главная:} & 1 + 2\alpha + \gamma, \\ \text{наддиагональ:} & -(\alpha - \beta); \end{cases} \quad B : \begin{cases} \text{поддиагональ:} & \alpha + \beta, \\ \text{главная:} & 1 - 2\alpha - \gamma, \\ \text{наддиагональ:} & \alpha - \beta. \end{cases}$$

Схема Кранка–Николсон является *безусловно устойчивой* (для диффузии–реакции) и имеет *второй порядок точности* по времени и по пространству: $O(\Delta t^2 + \Delta x^2)$. Трёхдиагональная система решается алгоритмом прогонки, реализованным в функции `scipy.linalg.solve_banded`.

Реализация на Python

Ниже приведена полная программа. Она вычисляет аналитическое решение по явной формуле, параллельно проводит численную интеграцию схемой Кранка–Николсон, строит два графика и выводит таблицу погрешностей.

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from scipy.linalg import solve_banded
4
5 # Параметры задачи
6 v = 0.5 # скорость конвекции, м/с
7 D = 0.1 # коэффициент диффузии, м²/с
8 k = 0.2 # константа скорости реакции первого порядка, 1/с
9
10 x_left = -2.0 # левая граница области, м
11 x_right = 10.0 # правая граница области, м
12 T = 5.0 # конечный момент времени, с
13
14 # Параметры сетки
15 N = 600 # число пространственных интервалов
16 M = 2000 # число временных шагов
17 dx = (x_right - x_left) / N # шаг по пространству: 0.02 м
18 dt = T / M # шаг по времени: 0.0025 с
19
20 # Массивы узлов
21 x = np.linspace(x_left, x_right, N + 1)
22

```

```

23 # Начальное условие
24 c = np.exp(-x**2)
25
26 # Аналитическое решение
27 def c_exact(x, t):
28     if t == 0.0:
29         return np.exp(-x**2)
30     denom = 1.0 + 4.0 * D * t
31     return np.exp(-k * t) / np.sqrt(denom) * np.exp(-(x - v * t)**2 /
    ↪     denom)
32
33 # Коэффициенты схемы Кранка–Николсон
34 alpha = D * dt / (2.0 * dx**2) # диффузионный параметр
35 beta = v * dt / (4.0 * dx)     # конвективный параметр
36 gamma = k * dt / 2.0          # реакционный параметр
37
38 # Матрица A
39 # ab[0, j] = элемент наддиагонали A[j-1, j] = -(alpha - beta)
40 # ab[1, j] = диагональный элемент A[j, j] = 1 + 2*alpha + gamma
41 # ab[2, j] = элемент поддиагонали A[j+1, j] = -(alpha + beta)
42 n_inner = N - 1                # число внутренних узлов
43 ab = np.zeros((3, n_inner))
44 ab[0, 1:] = -(alpha - beta)    # наддиагональ
45 ab[1, :] = 1 + 2*alpha + gamma # главная диагональ
46 ab[2, :-1] = -(alpha + beta)  # поддиагональ
47
48 # Временная интеграция
49 plot_times = [0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0] # моменты для записи профилей
50 snapshots = {} # словарь: t -> (c_численное, c_аналитическое)
51
52 def record(t_val, c_num):
53     snapshots[t_val] = (c_num.copy(), c_exact(x, t_val))
54
55 record(0.0, c)
56
57 for n in range(M):
58     ci = c[1:-1] # значения во внутренних узлах на слое n
59
60     # Правая часть системы: вектор B * c^n
61     # B: поддиагональ = (alpha+beta),
62     #      главная = (1 - 2*alpha - gamma),
63     #      наддиагональ = (alpha - beta)
64     rhs = np.zeros(n_inner)
65
66     # Первый внутренний узел:
67     rhs[0] = ((1 - 2*alpha - gamma) * ci[0]
68              + (alpha - beta) * ci[1])
69
70     # Внутренние узлы:
71     rhs[1:-1] = ((alpha + beta) * ci[:-2]
72                 + (1 - 2*alpha - gamma) * ci[1:-1]
73                 + (alpha - beta) * ci[2:])
74
75     # Последний внутренний узел:

```

```

76     rhs[-1] = ((alpha + beta) * ci[-2]
77               + (1 - 2*alpha - gamma) * ci[-1])
78
79     # Решение системы
80     c_new_inner = solve_banded((1, 1), ab, rhs)
81
82     # Сборка полного вектора с граничными условиями c = 0
83     c_new = np.zeros(N + 1)
84     c_new[1:-1] = c_new_inner
85     c = c_new
86
87     # Запись среза при достижении контрольного момента
88     t_cur = (n + 1) * dt
89     for pt in plot_times:
90         if pt not in snapshots and abs(t_cur - pt) < dt / 2:
91             record(pt, c)
92
93     # Визуализация результатов
94     fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 5))
95     fig.suptitle("Решение уравнения конвекции–реакции–диффузии",
96                  ↪ fontsize=13)
97
98     # Левый график: профили концентрации в разные моменты времени
99     ax = axes[0]
100    colors = plt.cm.plasma(np.linspace(0.1, 0.85, len(plot_times)))
101    for i, pt in enumerate(plot_times):
102        c_num, c_an = snapshots[pt]
103        ax.plot(x, c_an, color=colors[i], lw=2.0,
104                label=f"t = {pt} c (аналит.)")
105        ax.plot(x, c_num, color=colors[i], lw=1.5, ls="--",
106                label=f"t = {pt} c (числен.)")
107    ax.set_xlabel("x, м")
108    ax.set_ylabel("c(x, t)")
109    ax.set_title("Профили концентрации примеси")
110    ax.legend(fontsize=7.5, ncol=2)
111    ax.set_xlim(x_left, x_right)
112    ax.set_ylim(-0.05, 1.1)
113    ax.grid(True, alpha=0.3)
114
115    # Правый график: убывание максимальной концентрации
116    ax2 = axes[1]
117    t_arr = np.linspace(0.0, T, 500)
118    c_max_both = np.exp(-k * t_arr) / np.sqrt(1.0 + 4.0 * D * t_arr)
119    c_max_diff = 1.0 / np.sqrt(1.0 + 4.0 * D * t_arr) # только диффузия (k=0)
120    c_max_rxn = np.exp(-k * t_arr) # только реакция (D=0)
121    ax2.plot(t_arr, c_max_both, "k-", lw=2.0,
122            label="Оба эффекта (диффузия + реакция)")
123    ax2.plot(t_arr, c_max_diff, "b--", lw=1.5,
124            label="Только диффузия ($k=0$)")
125    ax2.plot(t_arr, c_max_rxn, "r:", lw=1.5,
126            label="Только реакция ($D=0$)")
127    ax2.set_xlabel("t, с")
128    ax2.set_ylabel("max c(x, t)")
129    ax2.set_title("Убывание максимальной концентрации")

```

```

129 ax2.legend()
130 ax2.grid(True, alpha=0.3)
131
132 plt.tight_layout()
133 plt.savefig("images/crd_solution.png", dpi=150, bbox_inches="tight")
134 plt.show()
135
136 # Таблица максимальных абсолютных погрешностей
137 print(f"\n{'t, c':>6} | {'max |c_числ - c_аналит|':>25}")
138 print("-" * 35)
139 for pt in plot_times[1:]:
140     c_num, c_an = snapshots[pt]
141     err = np.max(np.abs(c_num - c_an))
142     print(f"{'pt':>6.1f} | {'err':>25.2e}")

```

Результаты и их анализ

После запуска программы в консоли выводится таблица максимальных абсолютных погрешностей, а в файл сохраняются два графика (рис. 3).

t, c	max c_числ - c_аналит
1.0	8.66e-03
2.0	5.40e-03
3.0	3.72e-03
5.0	1.98e-03

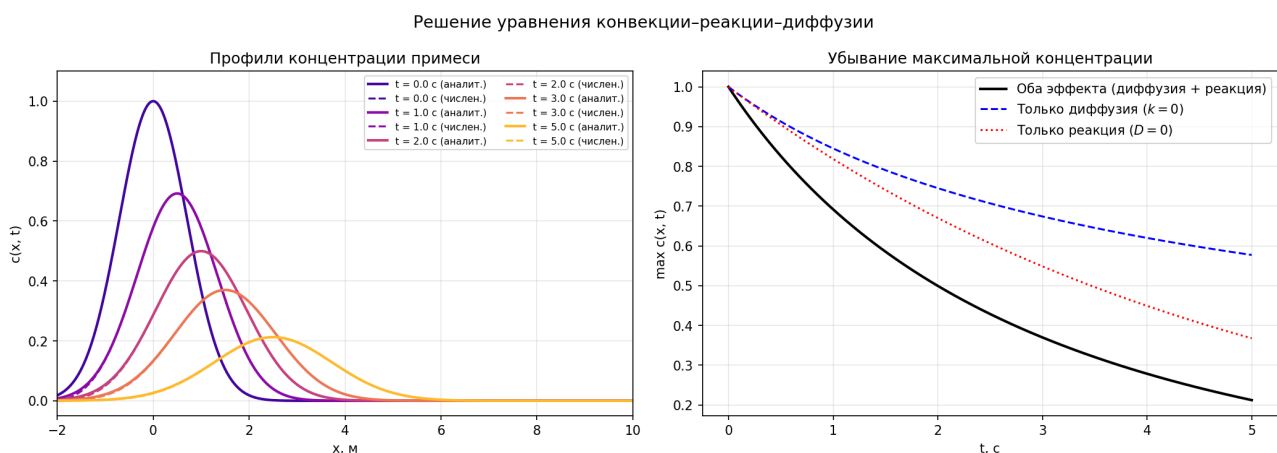


Рис. 3: Слева: профили концентрации $c(x, t)$ в моменты $t = 0, 1, 2, 3, 5$ с; сплошные линии — аналитическое решение, штриховые — схема Кранка–Николсон. Справа: убывание максимальной концентрации с разбивкой на вклад диффузии и реакции.

Левый график показывает эволюцию профиля концентрации. Центр гауссова пика движется вправо со скоростью $v = 0,5$ м/с (за 5 с смещается на 2,5 м), пик постепенно уширяется и одновременно убывает по амплитуде. Штриховые (численные) кривые практически сливаются со сплошными (аналитическими), что свидетельствует о высокой точности схемы.

Правый график наглядно демонстрирует, что суммарное убывание максимума (чёрная кривая) происходит значительно быстрее, чем от каждого механизма в отдельности: к моменту

$t = 5$ с только диффузия снизила бы максимум до 57,7 % от начального значения, только реакция — до 36,8 %, а оба эффекта вместе — до 21,2 %. Это объясняется тем, что в аналитической формуле диффузионный множитель $1/\sqrt{1 + 4Dt}$ и реакционный e^{-kt} входят *произведением*, а не суммой: их совместное действие мультипликативно.

Таблица погрешностей, выводимая программой в консоль, показывает, что максимальное отклонение численного решения от аналитического не превышает 10^{-2} и монотонно убывает со временем. Доминирующий источник погрешности — не усечение разностной схемы, а несоответствие граничных условий: аналитическое решение получено для бесконечной прямой, тогда как численно задача решается на отрезке $[-2, 10]$ м с условием $c = 0$ на краях. В начальный момент это условие нарушено на величину $c(-2, 0) = e^{-4} \approx 0,018$; именно этим объясняется начальная погрешность порядка 10^{-2} . По мере того как плум смещается вправо, концентрация у левой границы экспоненциально убывает, что и приводит к уменьшению погрешности с ростом t .

Список литературы

1. *Arrhenius S.* Über die Reaktionsgeschwindigkeit bei der Inversion von Rohrzucker durch Säuren // Zeitschrift für Physikalische Chemie. — 1889. — Jg. 4. — S. 226–248.
2. *Brown R.* A Brief Account of Microscopical Observations on the Particles Contained in the Pollen of Plants // Philosophical Magazine. — 1828. — Vol. 4. — P. 161–173.
3. *Einstein A.* Über die von der molekularkinetischen Theorie der Wärme geforderte Bewegung von in ruhenden Flüssigkeiten suspendierten Teilchen // Annalen der Physik. — 1905. — Jg. 17, Nr. 8. — S. 549–560. — DOI: [10.1002/andp.19053220806](https://doi.org/10.1002/andp.19053220806).
4. *Fick A.* Über Diffusion // Annalen der Physik. — 1855. — Jg. 170, Nr. 1. — S. 59–86.
5. *Fisher R. A.* The Wave of Advance of Advantageous Genes // Annals of Eugenics. — 1937. — Vol. 7, no. 4. — P. 355–369. — DOI: [10.1111/j.1469-1809.1937.tb02153.x](https://doi.org/10.1111/j.1469-1809.1937.tb02153.x).
6. *Fourier J.* Théorie analytique de la chaleur. — Paris : Firmin Didot, 1822.
7. *Graham T.* On the Law of the Diffusion of Gases // Philosophical Magazine. — 1833. — Vol. 2. — P. 175–190, 269–276, 351–358.
8. *Guldberg C. M., Waage P.* Concerning Chemical Affinity // Erdmann's Journal für Praktische Chemie. — 1879. — Vol. 19. — P. 69–114. — Перевод оригинальной норвежской статьи 1864 г.
9. *Perrin J.* Mouvement brownien et réalité moléculaire // Annales de Chimie et de Physique. — 1909. — T. 18. — P. 5–114.
10. *Smoluchowski M.* Zur kinetischen Theorie der Brownschen Molekularbewegung und der Suspensionen // Annalen der Physik. — 1906. — Jg. 21, Nr. 14. — S. 756–780. — DOI: [10.1002/andp.19063261405](https://doi.org/10.1002/andp.19063261405).
11. *Turing A. M.* The Chemical Basis of Morphogenesis // Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences. — 1952. — Vol. 237, no. 641. — P. 37–72. — DOI: [10.1098/rstb.1952.0012](https://doi.org/10.1098/rstb.1952.0012).
12. *Van Roosbroeck W.* Theory of the Flow of Electrons and Holes in Germanium and Other Semiconductors // Bell System Technical Journal. — 1950. — Vol. 29, no. 4. — P. 560–607. — DOI: [10.1002/j.1538-7305.1950.tb03653.x](https://doi.org/10.1002/j.1538-7305.1950.tb03653.x).
13. *Зельдович Я. Б., Франк-Каменецкий Д. А.* Теория горения и детонации газов. — Москва : Издательство Академии наук СССР, 1944.
14. *Колмогоров А. Н., Петровский И. Г., Пискунов Н. С.* Исследование уравнения диффузии, соединённой с возрастанием вещества, и его применение к одной биологической проблеме // Бюллетень Московского государственного университета. Серия А: Математика и механика. — 1937. — Т. 1, № 6. — С. 1–26.
15. *Марчук Г. И.* Математическое моделирование в проблеме окружающей среды. — Москва : Наука, 1982.
16. *Марчук Г. И.* Методы расщепления. — Москва : Наука, 1988.
17. *Москалёв П. В., Денисенко В. П., Кириллов И. А.* Классификация и динамика ультрабыстрых водородовоздушных плазм в горизонтальных цилиндрических ячейках Хеле–Шоу // Журнал экспериментальной и теоретической физики. — 2023. — Т. 164, № 1. — С. 117–128. — DOI: [10.31857/S0044451023070118](https://doi.org/10.31857/S0044451023070118).
18. *Самарский А. А.* Теория разностных схем. — Москва : Наука, 1977.
19. *Семёнов Н. Н.* О некоторых проблемах химической кинетики и реакционной способности. — 2-е изд. — Москва : Издательство Академии наук СССР, 1958.
20. *Тихонов А. Н., Самарский А. А.* Уравнения математической физики. — 5-е изд. — Москва : Наука, 1977.
21. *Франк-Каменецкий Д. А.* Диффузия и теплопередача в химической кинетике. — Москва : Издательство Академии наук СССР, 1947.